LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Lösningsskisser för övningstentamen3; M0067M

1. Om matrisen i uppgiften är A, ställ upp $[A \mid I]$ och gausseliminera tills det står I på vänstersida och då är vi framme vid $[I \mid A^{-1}]$. Vi får

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -4 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} -2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 6 & 2 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} -2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} -2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} \underline{1} & 1/2 & -1/2 & 0 & 0 & -1/2 \\ 0 & \underline{1} & -1 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & \underline{1} & 1 & 1 & 1 \end{array}\right].$$

   Nu har vi gått vägen framåt vi ser att alla kolumner är pivot-kolumner. Annars hade det ju inte gått att invertera matrisen och uppgiften hade varit felaktig. Nu uppåt. Fixa nollor ovanför pivoterna. Vi fortsätter:

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1/2 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right].$$

   Inversen är således $\left[\begin{array}{ccc} 0 & 1/2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$.

2. Då systemet är kvadratiskt är det smidigt att använda determinanten. Kalla matrisen A. Det gäller

$$\det A = -1 \left|\begin{array}{cc} a & 1 \\ 1 & a \end{array}\right| + 1 \left|\begin{array}{cc} -2 & 1 \\ 1 & a \end{array}\right| = -(a^2 - 1) - 2a - 1 = -a(a+2).$$

Det finns således precis en lösning i de fallen då $a \neq 0$ och $a \neq -2$. Om däremot $a = 0$ eller $a = -2$ finns det antingen oändligt många lösningar eller saknas lösningar. Först $a = 0$. Den utökade koefficientmatrisen för ekvationen är då

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right],$$

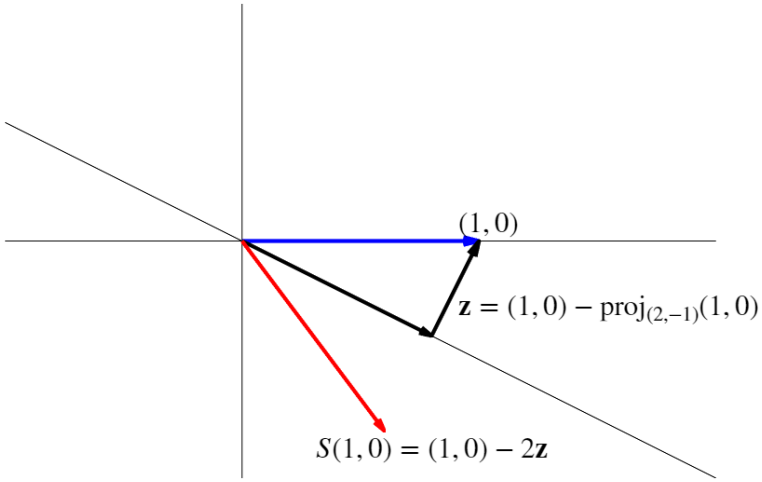
och man avläser (på nedersta raden) att lösning saknas. Om $a = -2$, fås

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & -2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & -2 \\ -2 & -2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \end{array}\right]$$
$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Man får x_1 och x_3 bundna medan x_2 är fri. Låt $x_2 = t$ och man får $x_3 = -2$ och $x_1 = -2 - t$. Lösningarna är $(-2, 0, -2) + t(-1, 1, 0)$.

3. Kalla avbildningen S och matrisen A. Enligt teorin gäller det att $A = [S(\mathbf{e}_1)\, S(\mathbf{e}_2)]$. Bestäm första kolumnen först. Projicera $(1, 0)$ på $(2, -1)$ och dra bort det från $(1, 0)$ och man får vektorn $\mathbf{z}$ i figuren nedan. Speglingen blir nu

$$\begin{aligned} S(\mathbf{e}_1) = S(1,0) &= (1,0) - 2\mathbf{z} \\ &= -(1,0) + 2\frac{(1,0) \bullet (2,-1)}{(2,-1) \bullet (2,-1)}(2,-1) \\ &= -(1,0) + \frac{4}{5}(2,-1) = (3/5, -4/5). \end{aligned}$$



Analogt för $\mathbf{e}_2 = (0,1)$, och räkningen ger

$$S(\mathbf{e}_2) = -(0,1) + 2\frac{(0,1) \bullet (2,-1)}{(2,-1) \bullet (2,-1)}(2,-1) = (-4/5, -3/5).$$

Matrisen blir således (de framräknade vektorerna ska in som kolumner)

$$A = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}.$$

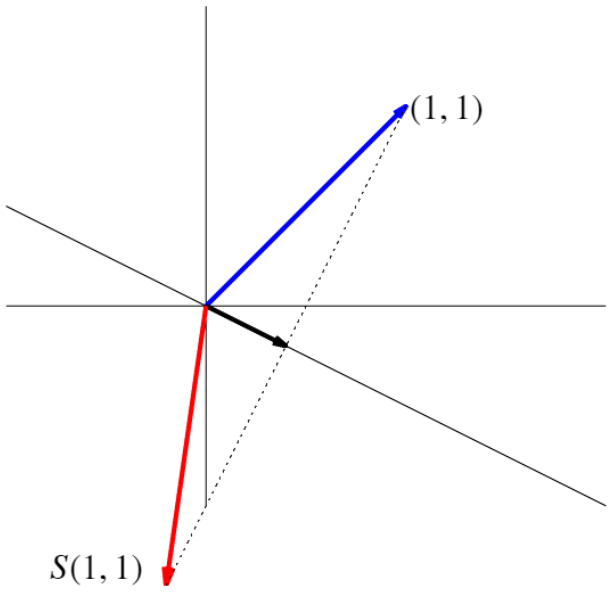
Här måste man nästan bara testa att beräkna A^2,

$$A^2 = \frac{1}{25}\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -4 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

och det blev identitetsmatrisen (samma spegling två gånger efter varandra och man är tillbaka). Vad avbildas $(1,1)$ på? Jo,

$$A\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/5 \\ -7/5 \end{bmatrix},$$

se figuren nedan.



4. För att bestämma en bas för nollrummet för A löser man först $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Gausseliminera A, man får

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & -3 & 6 & 11 \\ 1 & 2 & -2 & 5 & 8 \\ 1 & 2 & -1 & 3 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Det ger $x_2 = s$ och $x_5 = t$ fria och $x_4 = -2t$, $x_3 = -3t$ och $x_1 = -2s + 2(-3t) - 3(-2t) - 4t = -2s - 4t$. Lösningarna till $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$kan skrivas

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2s - 4t \\ s \\ -3t \\ -2t \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ -3 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

En bas för nollrummet är

$$\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ -3 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

För att kontrollera om en vektor ligger i nollrummet är det enklast att multiplicera med matrisen och kolla om det blir nollvektorn. Man mår

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & -3 & 6 & 11 \\ 1 & 2 & -2 & 5 & 8 \\ 1 & 2 & -1 & 3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ a \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 - 2a \\ 9 - 3a \\ 6 - 2a \\ 3 - a \end{bmatrix}.$$

Vektorn ligger i nollrummet då detta är nollvektorn, det vill säga om och endast om $a = 3$.

5. Diagonalisera handlar om egenvärden och egenvektorer. Börja med egenvärdena. Den karakteristiska ekvationen är $\det(\lambda I - A) = 0$, lös den (vi kallar matrisen A). Det gäller

$$\begin{aligned}
\det(\lambda I - A) &= \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -6 & -3 \\ 12 & \lambda + 14 & 6 \\ -18 & -18 & \lambda - 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -\lambda - 2 & -3 \\ 12 & \lambda + 2 & 6 \\ -18 & 0 & \lambda - 7 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda + 2) \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -1 & -3 \\ 12 & 1 & 6 \\ -18 & 0 & \lambda - 7 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda + 2) \left(-(-1) \begin{vmatrix} 12 & 6 \\ -18 & \lambda - 7 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -3 \\ -18 & \lambda - 7 \end{vmatrix} + 0 \right) \\
&= (\lambda + 2)(12\lambda - 84 + 108 + \lambda^2 - 11\lambda + 28 - 54) \\
&= (\lambda + 2)(\lambda^2 + \lambda - 2).
\end{aligned}$$

I första steget drogs den först kolumnen bort från den andra (påverkar inte determinanten) och, efter att $\lambda + 2$ brutits ut, sedan är det utveckling

efter andra kolumn. Rötterna till andragradspolynomet är -2 och 1,så egenvärdena är -2 multiplicitet 2 och 1 [koll: $-2-2+1=-3$,tr$A=4-14+7=-3$, $(-2)(-2)1=4$, det $A=$(orkar inte räkningen)$=4$, ok]. Nu egenvektorerna. Börja med $\lambda=-2$. Lös $A\mathbf{v}=-2\mathbf{v}\Leftrightarrow(2I+A)\mathbf{v}=\mathbf{0}$. Gausseliminering av den utökade koefficientmatrisen ger

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -6 & -6 & -3 & 0 \\ 12 & 12 & 6 & 0 \\ -18 & -18 & -9 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Två fria variabler. Det går således att diagonalisera. Lösningarna ges av $\mathbf{v}=s\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}-1/2\\0\\1\end{bmatrix}$. Välj, $\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$ och $\begin{bmatrix}-1\\0\\2\end{bmatrix}$. För egenvärde $\lambda=1$ fås $A\mathbf{v}=1\mathbf{v}\Leftrightarrow(I-A)\mathbf{v}=\mathbf{0}$. Gausseliminering av den utökade koefficientmatrisen ger

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -3 & -6 & -3 & 0 \\ 12 & 15 & 6 & 0 \\ -18 & -18 & -6 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Lösningarna $\mathbf{v}=t\begin{bmatrix}1/3\\-2/3\\1\end{bmatrix}$,välj $\begin{bmatrix}1\\-2\\3\end{bmatrix}$. Diagonaliseringen är $A=PDP^{-1}$ med

$$P=\begin{bmatrix}-1&-1&1\\1&0&-2\\0&2&3\end{bmatrix},\ D=\begin{bmatrix}-2&0&0\\0&-2&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

6. Skalärprodukten betyder

$$\begin{aligned}\left\langle\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}\right\rangle &= A\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}\bullet A\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}\\ &=(x_1+x_2)(y_1+y_2)+x_2y_2+4x_3y_3\\ &=x_1y_1+2x_2y_2+4x_3y_3+x_1y_2+x_2y_1.\end{aligned}$$

En ortogonal bas med Gram-Schmidt: Börja med en ortogonal bas, välj standardbasen, och ortogonalisera den. Låt $\mathbf{v}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$ och välj sedan

$$\mathbf{v}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}-\frac{\left\langle\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}\right\rangle}{\left\langle\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}\right\rangle}\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}-\frac{1}{1}\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix},$$

och

$$\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{\left\langle \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle}{\left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{\left\langle \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle}{\left\langle \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

En ortogonal bas är

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

---

7. Rangen för en matris är, definitionsmässigt, dimensionen av kolonnrummet. Kolonnrummet kan skrivas

$$\text{col}(A) = \{\mathbf{y} : \mathbf{y} = A\mathbf{x} \text{ något } \mathbf{x}\}.$$

Detta ger direkt att $\text{col}(AB)$ är ett underrum till $\text{col}(A)$ ty om $\text{col}(AB) \ni \mathbf{y} = (AB)\mathbf{x} = A(B\mathbf{x}) \in \text{col}(A)$. Det följer $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$ eftersom dimensionen av underrum aldrig är större än dimensionen för rummet det ligger i. Enligt teorin vet vi att dimensionen för kolonnrum och radrum är lika och det följer att rangen av en matris A och dess transponat är lika. Det följer

$$\text{rank}(AB) = \text{rank}((AB)^T) = \text{rank}(B^T A^T) \leq \text{rank}(B^T) = \text{rank}(B).$$

Den andra likheten är en transponatlag och nästa olikhet följer som resonemanget ovan. Slutsatsen följer.

8. Låt A vara en kvadratisk matris. En vektor $\mathbf{v}$ är en egenvektor för A med tillhörande egenvärde λ om $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ och $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$.
Multiplicera $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ med A och man får

$$A^2\mathbf{v} = A(\lambda\mathbf{v}) = \lambda A\mathbf{v} = \lambda^2\mathbf{v},$$

så λ^2 är ett egenvärde för A^2 för egenvektorn $\mathbf{v}$. Och då fås även

$$(A^2 - I)\mathbf{v} = A^2\mathbf{v} - I\mathbf{v} = (\lambda^2 - 1)\mathbf{v}.$$

Slutsatsen är att $\mathbf{v}$ är en egenvektor för $A^2 - I$ med egenvärde $\lambda^2 - 1$. Detta kan, så klart, generaliseras för godtyckliga polynom.

9. Uppgiften är att bestämma $\text{proj}_{\mathbb{P}_1} x^3$. För att kunna använda projektionsformeln behövs en ortogonal bas för $\mathbb{P}_1$. En bas är $\{1, x\}$. Ortogonalisera denna med hjälp av Gram-Schmidts procedur. I det första steget väljs $q_1(x) = 1$ och $W = \text{span}\{q_1(x)\}$. För q_2 tar man nästa baselement, x, och drar bort dess projektion på W_1,

$$q_2(x) = x - \text{proj}_{W_1}(x) = x - \frac{\langle x, 1\rangle}{\langle 1, 1\rangle} 1 = x - \frac{1/2}{1} 1 = x - 1/2.$$

Välj istället $\tilde{q}(x) = 2q(x) = 2x - 1$ (för att slippa bråktal). En ortogonalbas (givet denna skalärprodukt) är $\{1, 2x - 1\}$. Projektionsformeln ger nu

$$\begin{aligned}\text{proj}_{\mathbb{P}_1} x^3 &= \frac{\langle x^3, 1\rangle}{\langle 1, 1\rangle} 1 + \frac{\langle x^3, 2x - 1\rangle}{\langle 2x - 1, 2x - 1\rangle}(2x - 1) \\ &= \frac{1/4}{1} 1 + \frac{3/20}{1/3}(2x - 1) = \frac{1}{4} + \frac{9}{20}(2x - 1) = \frac{3}{10} x - \frac{1}{5}.\end{aligned}$$

Se figur nedan.

